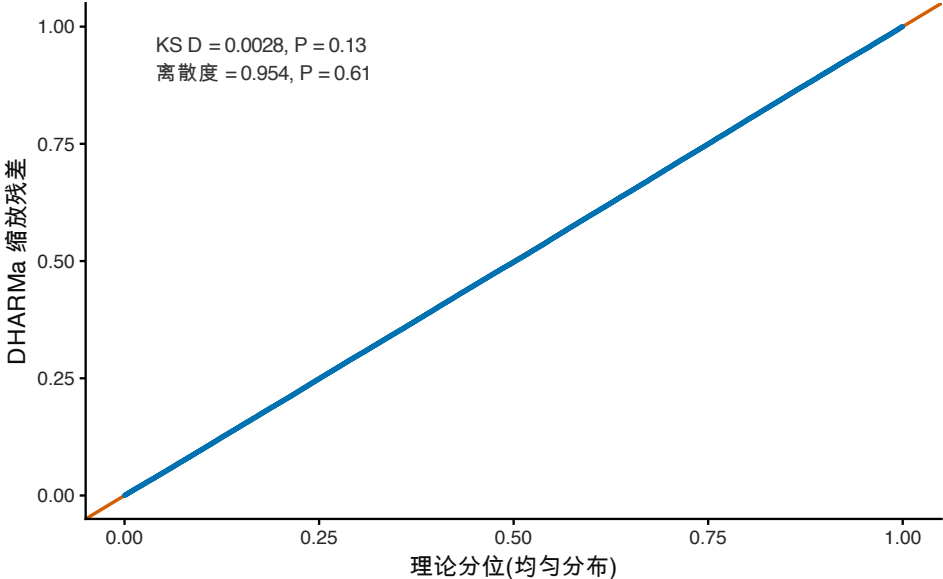


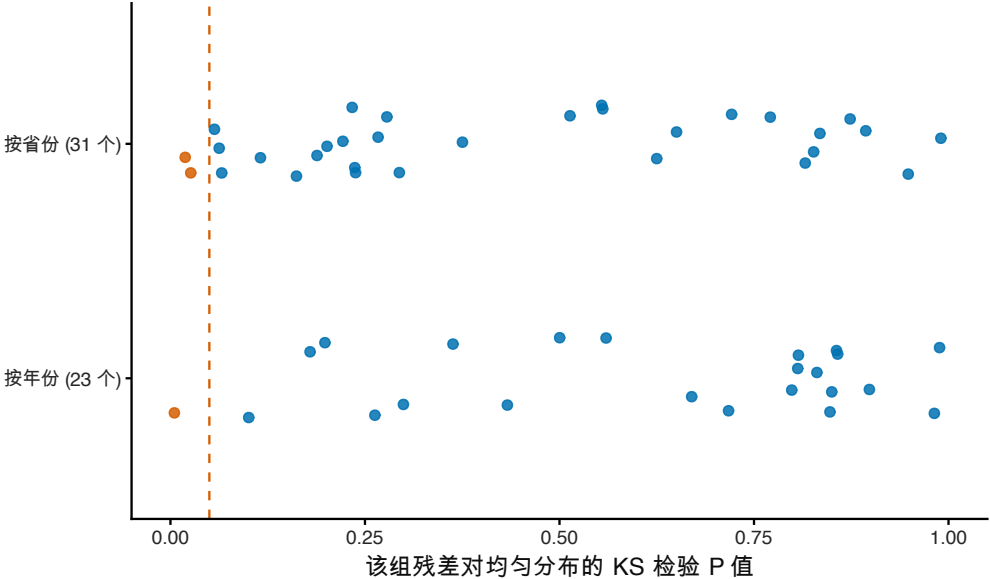
a 残差分布:与均匀分布无系统偏离

500 次模拟;每 40 个点抽 1 个绘制,避免 17.6 万点overplot



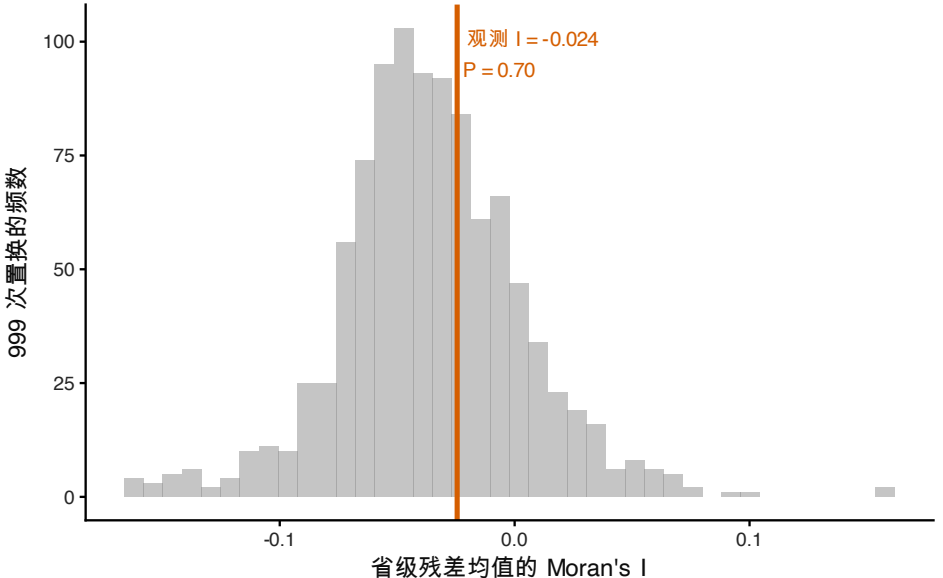
b 分组残差:超出名义水平的组数接近 5%

年份 1/23 组 P<0.05,省份 2/31 组;名义假阳性率 5%



c 空间自相关:落在零分布内部

反距离权重,31 个省;E[I] = -0.033



d 比例风险:努力项违反,气候项成立

努力效应随时间显著衰减——这是实质发现,不是模型缺陷

